Practica 5:

Ejecuciones:

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics % ollama list
NAME               ID              SIZE      MODIFIED
llama3:latest      365c0bd3c000    4.7 GB    2 days ago
llama3.1:latest    46e0c10c039e    4.9 GB    2 days ago
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics % python3 grafo_basico.py
State final: {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH!!!'}
Imagen guardada en grafo.png
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics % python3 stream_updates.py
Entrada: {'mensaje': 'hola langgraph'}
Paso 1 | nodo 'mayusculas' devuelve: {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH'}
Paso 2 | nodo 'exclamar' devuelve: {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH!!!'}
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics %
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics % python3 chatbot.py
Mensajes en el state: 2

[human] Explícame en dos frases qué es LangGraph.

[ai] LangGraph es una plataforma de aprendizaje de lenguas en línea que utiliza un enfoque innovador basado en la gráfica. La plataforma permite a los usuarios apr
ender vocabulario y gramática a través de una representación gráfica de los conceptos y la estructura del lenguaje.

(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics %
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics % python3 reducer_comparacion.py
--- CON add_messages: 3 mensajes ---
  [human] Hola
  [ai] Respuesta del nodo 1
  [ai] Respuesta del nodo 2

--- SIN add_messages: 1 mensajes ---
  [ai] Respuesta del nodo 2

(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics %
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics % python3 historial_checkpoints.py
Usuario: Hola, me llamo Lucía.
Bot:     Hola Lucía, ¿en qué puedo ayudarte hoy?

Usuario: ¿Cómo me llamo?
Bot:     Te dije que te llamabas Lucía, porque me lo dijiste al principio. ¿Quieres cambiar de nombre o seguir siendo Lucía?

Checkpoints guardados en el thread: 6

step | origen | mensajes | siguiente
-------------------------------------
  -1 | input  |        0 | ('__start__',)
   0 | loop   |        1 | ('chatbot',)
   1 | loop   |        2 | (fin)
   2 | input  |        2 | ('__start__',)
   3 | loop   |        3 | ('chatbot',)
   4 | loop   |        4 | (fin)
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics %
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics % python3 comparar_caminos.py
=== ¿Cuál es la capital de Francia? ===
  Camino: START -> chatbot -> END  (1 nodos ejecutados)
  Respuesta: La capital de Francia es París.

=== ¿En qué estado está el pedido 5678? ===
  chatbot -> pide consulta_pedido({'id_pedido': '5678'})
  tools   -> 'enviado, entrega estimada el viernes'
  Camino: START -> chatbot -> tools -> chatbot -> END  (3 nodos ejecutados)
  Respuesta: El estado del pedido 5678 es "enviado" y la entrega está estimada para el viernes.

(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics %
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics % python3 agente_tools.py
--- Turno 1 ---
Usuario: ¿En qué estado está mi pedido B200?
Paso 1 | chatbot -> pide tool consulta_pedido({'id_pedido': 'B200'})
Paso 2 | tools   -> consulta_pedido devuelve: 'en reparto, llega mañana'
Paso 3 | chatbot -> respuesta final: Tu pedido B200 se encuentra en estado de "en reparto" y se espera que llegue mañana. Si tienes alguna otra pregunta o necesita
s ayuda con algo más, no dudes en preguntar.

--- Turno 2 ---
Usuario: Vuelve a consultar mi pedido, ¿sigue igual?
Paso 1 | chatbot -> pide tool consulta_pedido({'id_pedido': 'B200'})
Paso 2 | tools   -> consulta_pedido devuelve: 'en reparto, llega mañana'
Paso 3 | chatbot -> respuesta final: Tu pedido B200 sigue en estado de "en reparto" y se espera que llegue mañana. No hay cambios en su estado. Si necesitas ayuda
con algo más, no dudes en preguntar.
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics % python3 visualizar_grafo.py
Imagen guardada en grafo_completo.png
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki langgraph-basics %
```

Extras

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki extras % python3 paso1_stream.py
--- stream_mode="updates": solo lo que devuelve cada nodo ---
  {'mayusculas': {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH'}}
  {'exclamar': {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH!!!'}}

--- stream_mode="values": el State completo tras cada paso ---
  state inicial  -> {'mensaje': 'hola langgraph', 'original': 'hola langgraph'}
  tras el nodo 1 -> {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH', 'original': 'hola langgraph'}
  tras el nodo 2 -> {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH!!!', 'original': 'hola langgraph'}
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki extras %
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki extras % python3 paso2_sin_reducer.py
=== CON add_messages ===
  Usuario: Hola, me llamo Lucía.
  Bot:     Hola Lucía, encantado de conocerte. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
  (mensajes guardados en el thread: 2)

  Usuario: ¿Cómo me llamo?
  Bot:     Me llamo Lucía. ¿Quieres que te diga algo más sobre ti misma o sobre lo que necesitas ayuda con?
  (mensajes guardados en el thread: 4)

=== SIN add_messages ===
  Usuario: Hola, me llamo Lucía.
  Bot:     Hola Lucía, un placer conocerte. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
  (mensajes guardados en el thread: 1)

  Usuario: ¿Cómo me llamo?
  Bot:     Lo siento, pero no tengo conocimiento de quién eres. ¿Podrías proporcionarme un poco más de contexto o información sobre quién eres o cómo te conocí? Es
toy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o tema que desees discutir.
  (mensajes guardados en el thread: 1)

(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki extras %
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki extras % python3 paso3_checkpoints.py
Fotos guardadas: 4

step | siguiente        | state
-----------------------------------------------------
  -1 | __start__        | {}
   0 | mayusculas       | {'mensaje': 'hola langgraph'}
   1 | exclamar         | {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH'}
   2 | (fin)            | {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH!!!'}

Reanudando desde step 1 (state = {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH'}) ...
Resultado: {'mensaje': 'HOLA LANGGRAPH!!!'}
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki extras %
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki extras % python3 paso4_sin_tool.py
=== ¿Cuál es la capital de Francia? ===
  arista condicional -> __end__
  mensajes: human -> ai
  respuesta: No puedo ayudarte con esa información. ¿Necesitas algo más?

=== ¿En qué estado está el pedido 5678? ===
  arista condicional -> tools
  arista condicional -> __end__
  mensajes: human -> ai -> tool -> ai
  respuesta: El estado del pedido 5678 es "enviado" y la entrega está estimada para el viernes.

(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki extras %
```

```
(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki soluciones % python3 ejercicio1_clasificador.py
Imagen guardada en grafo_clasificador.png

Mensaje:   ¿Cuál es el horario de atención de la tienda?
Tipo:      pregunta
Camino:    START -> clasificar -> responder_pregunta -> END
Respuesta: La tienda está abierta de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas y domingo de 11:00 a 19:00 horas. Los horarios pueden variar en días festivos, por lo qu
e te recomiendo verificar nuestro sitio web o llamarnos para confirmar.

Mensaje:   Mi pedido llegó roto y nadie me contesta los correos. Estoy harto.
Tipo:      queja
Camino:    START -> clasificar -> responder_queja -> END
Respuesta: Lo siento mucho, entiendo que la situación es frustrante. Queremos asegurarnos de que tu pedido llegue en perfectas condiciones y te contactaremos lo an
tes posible para resolver el problema. ¿Te gustaría que te llamemos directamente para discutir la situación y encontrar una solución?

Mensaje:   ¿Hacéis envíos a Portugal?
Tipo:      pregunta
Camino:    START -> clasificar -> responder_pregunta -> END
Respuesta: Sí, enviamos a Portugal. El tiempo de entrega puede variar dependiendo de la ubicación y el método de envío seleccionado.

(.venv) icdr@Mac-mini-de-Inaki soluciones %
```